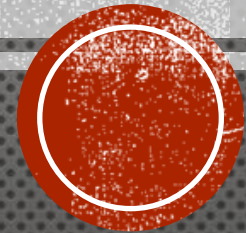


ITERATIVE STATEMENTS (LOOPS)

جمل التكرار



المحتويات

CONTENTS

SIMPLE LOOP 

WHILE LOOP 

FOR LOOP 

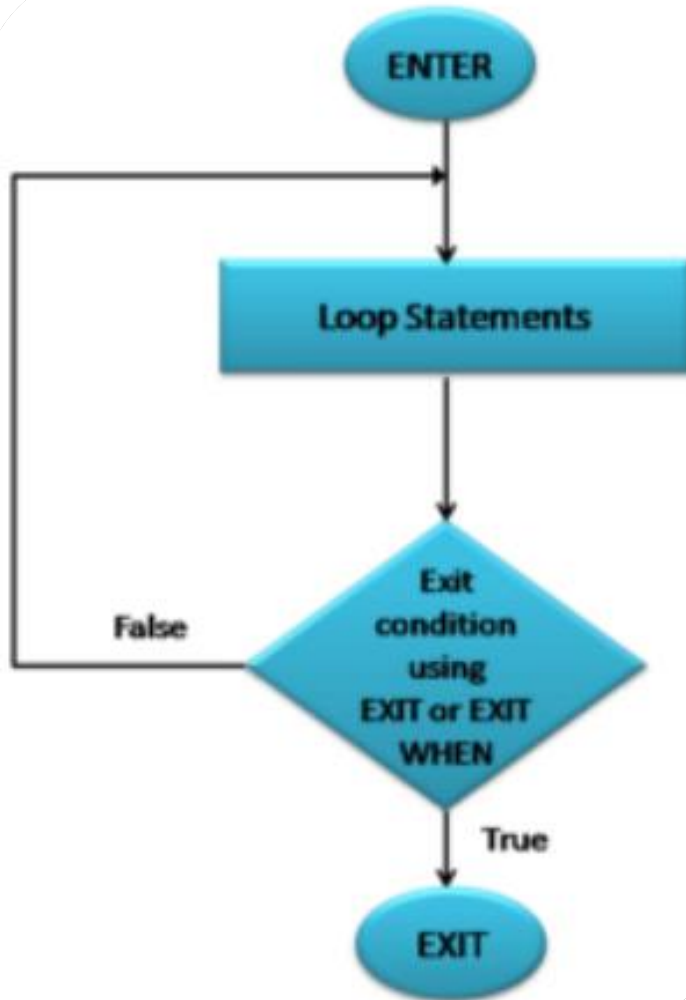
جمل التكرار وانواعها (ITERATIVE STATEMENTS)

يتم استخدام جمل التكرار عندما نريد تكرار تنفيذ جملة واحدة أو أكثر لعدد محدد من المرات.

أنواع الجمل التكرارية:

- SIMPLE LOOP -1
- WHILE LOOP -2
- FOR LOOP -3

SIMPLE LOOP



غالبا ما تستخدم لتنفيذ مجموعة من
العبارات مرة واحد على الأقل

يجب استعمال `exit` أو `exit when`
للخروج من جملة التكرار

الصيغة العامة

GENERAL SYNTAX OF SIMPLE LOOP

```
LOOP  
    statements;  
    EXIT;  
    {or EXIT WHEN condition;}  
    {or if condition then EXIT; end if;}  
END LOOP;
```

مثال 1

EXAMPLE 1

Declare

x number := 1;

Begin

Loop

if x=5 then

exit;

end if;

dbms_output.put_line(x);

x:=x+1;

end loop;

dbms_output.put_line(x);

end;

Output:

1

2

3

4

5

مثال 2

EXAMPLE 2

Declare

x number :=1;

Begin

Loop

dbms_output.put_line(x);

exit when x=5;

x:=x+1;

end loop;

dbms_output.put_line(x);

end;

Output:

1

2

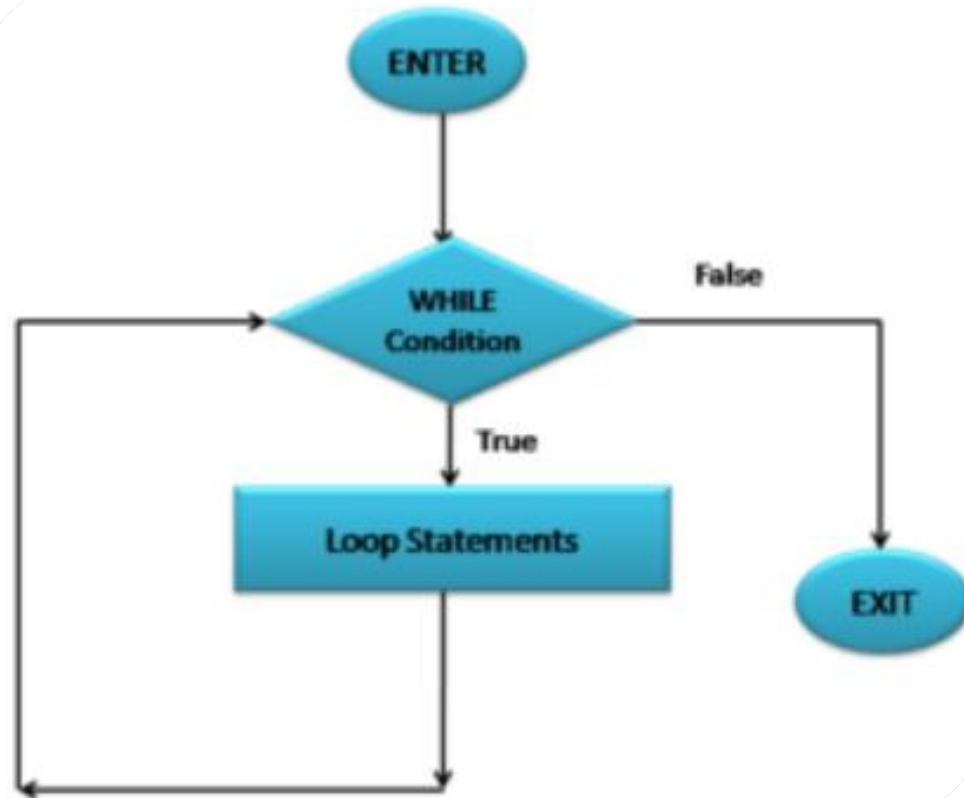
3

4

5

5

WHILE LOOP



تقوم بتنفيذ جملة بشكل متكرر طالما
أن الشرط صحيح (true)

الصيغة العامة لجمله WHILE LOOP GENERAL SYNTAX

```
WHILE <condition>  
    LOOP statements;  
END LOOP;
```

مثال 1

EXAMPLE 1

Declare

```
x number:=1;
```

begin

```
while x<=5
```

```
loop
```

```
    x:=x+1;
```

```
    dbms_output.put_line(x);
```

```
end loop;
```

```
dbms_output.put_line('END LOOP');
```

```
dbms_output.put_line(x);
```

```
dbms_output.put_line('END');
```

```
end;
```

Output:

2

3

4

5

6

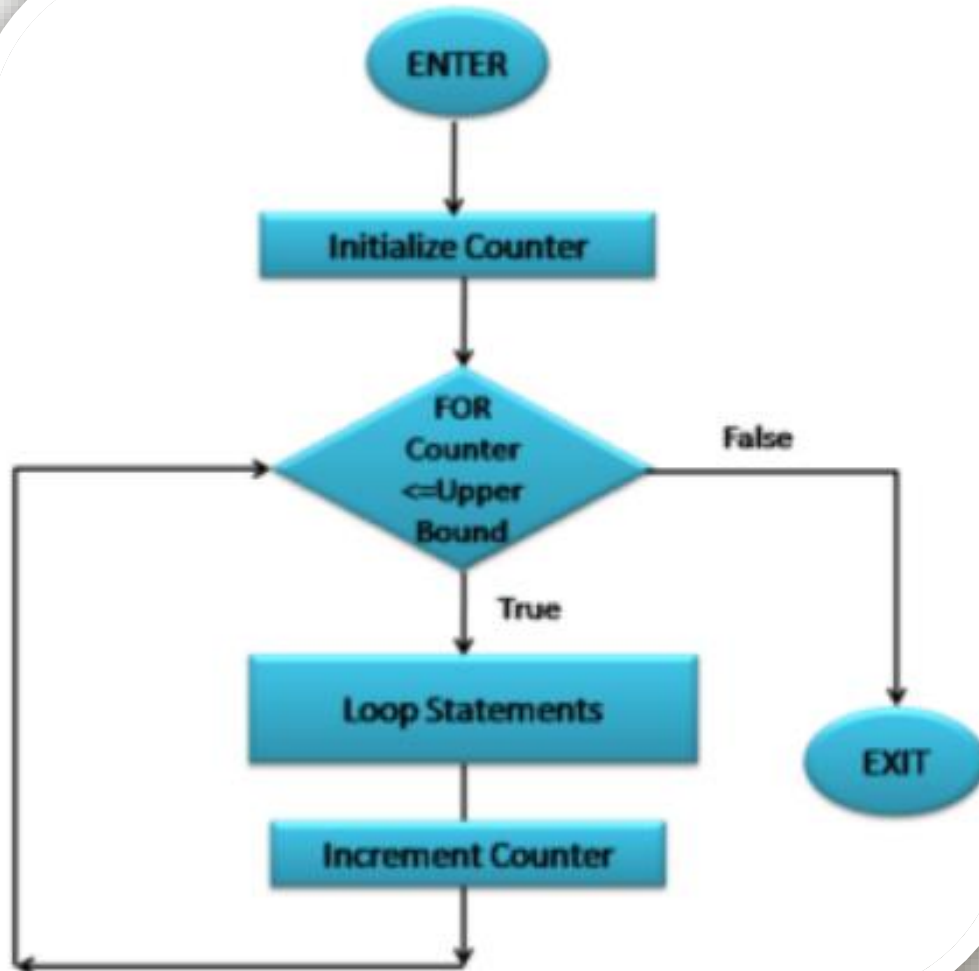
END LOOP

6

END

FOR LOOP

تستخدم اذا كان عدد مرات تكرار
الجمل محدد



الصيغة العامة لجمله FOR LOOP

FOR LOOP GENERAL SYNTAX

```
FOR counter IN [reverse] min_val .. max_val  
LOOP  
    statements;  
END LOOP;
```

ملاحظات:

- لا حاجة لتعريف counter في الجزء التعريفي 
- تبدأ قيمة counter من القيمة الصغرى المعطاة ويزيد بواحد الى ان يصل للقيمة العظمى 
- لا يمكن اسناد قيمة للمتغير counter داخل loop 
- تستعمل reverse للبدء من القيمة العظمى وتنقص بواحد الى ان تصل للقيمة الصغرى 

مثال 1

EXAMPLE 1

Begin

for i in 1..5 loop

dbms_output.put_line(i);

end loop;

end;

Output:

1

2

3

4

5

مثال 1

EXAMPLE 1

Begin

```
    for i in reverse 1..5 loop  
        dbms_output.put_line(i);  
    end loop;  
end;
```

Output:

5
4
3
2
1

NESTED LOOP

يمكن كتابة أي من أنواع جمل التكرار السابقة داخل بعضها البعض

مثال 1

EXAMPLE 1

Begin

```
    for i in 1..3 loop
        for j in 2 .. 3 loop
            dbms_output.put_line(i || ' ' || j);
        end loop;
    end loop;
end;
```

Output:

```
1 2
1 3
2 2
2 3
3 2
3 3
```

مثال 2

EXAMPLE 2

Declare

x number :=5;

y number:=2;

Begin

loop

exit when x=y;

while mod(x,y) = 0 loop

dbms_output.put_line(x || ' is even');

x:=x-1;

end loop;

x:=x-1;

end loop;

end;

Output:

4 is even